NVIDIA SN2100-Switches ersetzen

Cluster and storage switches

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100/replace_sn2100_switch_cluster.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

NVIDIA SN2100-Switches ersetzen 1
Ersetzen Sie einen NVIDIA SN2100-Cluster-Switch 1
Ersetzen Sie einen NVIDIA SN2100 Storage-Switch 11

NVIDIA SN2100-Switches ersetzen

Ersetzen Sie einen NVIDIA SN2100-Cluster-Switch

Der Austausch eines fehlerhaften NVIDIA SN2100-Switches in einem Cluster-Netzwerk ist ein NDU.

Bevor Sie beginnen

Die folgenden Bedingungen müssen vorliegen, bevor der Switch in der aktuellen Umgebung und am Ersatzschalter ausgetauscht wird.

- Vorhandene Cluster- und Netzwerkinfrastruktur:
  - Das vorhandene Cluster muss mit mindestens einem vollständig verbundenen Cluster-Switch als voll funktionsfähig verifiziert werden.
  - Alle Cluster-Ports müssen aktiv sein.
  - Alle logischen Cluster-Schnittstellen (LIFs) müssen sich und an ihren Home-Ports befinden.
  - Das ONTAP `cluster ping-cluster -node node1` Der Befehl muss angeben, dass grundlegende und größere Verbindungen als die PMTU-Kommunikation auf allen Pfaden erfolgreich sind.
- NVIDIA SN2100-Ersatzschalter:
  - Die Konnektivität des Managementnetzwerks am Ersatz-Switch muss funktionsfähig sein.
  - Der Konsolenzugriff auf den Ersatzschalter muss vorhanden sein.
  - Die Knotenverbindungen sind die Anschlüsse swp1 bis swp14.
  - Alle Inter-Switch Link (ISL)-Ports müssen an den Ports swp15 und swp16 deaktiviert sein.
  - Die gewünschte Referenzkonfigurationsdatei (RCF) und der Bildschalter des Betriebssystems Cumulus müssen auf den Switch geladen werden.
  - Die ursprüngliche Anpassung des Schalters muss abgeschlossen sein, wie in beschrieben:

    Alle zuvor erstellten Site-Anpassungen wie STP, SNMP und SSH sollten auf den neuen Switch kopiert werden.

Sie müssen den Befehl zum Migrieren einer Cluster-LIF von dem Node ausführen, auf dem die Cluster-LIF gehostet wird.

Über diese Aufgabe

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Namen der vorhandenen NVIDIA SN2100-Switches lauten *sw1* und *sw2*.
- Der Name des neuen NVIDIA SN2100 Switch lautet *nsw2*.
- Die Knotennamen sind *node1* und *node2*.
- Die Cluster-Ports auf jedem Node lauten *e3a* und *e3b*.
- Die Cluster LIF-Namen sind *node1_clus1* und *node1_clus2* für node1, und *node2_clus1* und *node2_clus2* für node2.
- Die Eingabeaufforderung für Änderungen an allen Cluster-Nodes lautet `cluster1::*>`

- Breakout-Ports haben das Format swp[Port]s[Breakout-Port 0-3]. Beispielsweise sind vier Breakout-Ports auf swp1 *swp1s0*, *swp1s1*, *swp1s2* und *swp1s3*.

Die folgende Vorgehensweise basiert auf der folgenden Cluster-Netzwerktopologie:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy
false


cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a
```

```
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b
true


cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface     Platform
----------- ------ ------------------------- ------------
----------------
node1      /lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3          -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp3          -
node2      /lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4          -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp4          -
```

```
cumulus@sw1:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost         RemotePort
---------  -----  ----------  -----------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    sw2                e3a
swp4       100G   Trunk/L2    sw2                e3a
swp15      100G   BondMember  sw2                swp15
swp16      100G   BondMember  sw2                swp16


cumulus@sw2:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost         RemotePort
---------  -----  ----------  -----------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    sw1                e3b
swp4       100G   Trunk/L2    sw1                e3b
swp15      100G   BondMember  sw1                swp15
swp16      100G   BondMember  sw1                swp16
```

Schritte

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh`

Wobei *x* die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.

2. Ändern Sie die Berechtigungsebene in Erweitert, und geben Sie **y** ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren: `set -privilege advanced`

   Die erweiterte Eingabeaufforderung (*>) wird angezeigt.

3. Installieren Sie das entsprechende RCF und das entsprechende Image auf dem Switch, nsw2, und treffen Sie die erforderlichen Standortvorbereitungen.

   Überprüfen, laden und installieren Sie gegebenenfalls die entsprechenden Versionen der RCF- und Cumulus-Software für den neuen Switch. Wenn Sie überprüft haben, dass der neue Schalter richtig eingerichtet ist und keine Aktualisierungen der RCF- und Cumulus-Software benötigt, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Siehe "Einrichten und Konfigurieren der NVIDIA SN2100-Switches" Entnehmen.

   a. Sie können die entsprechende Cumulus-Software für Ihre Cluster-Switches von der Seite *NVIDIA Support* herunterladen. Folgen Sie den Schritten auf der Download-Seite, um das Cumulus Linux für die Version der ONTAP Software, die Sie installieren, herunterzuladen.

   b. Das entsprechende RCF ist im erhältlich "*NVIDIA Cluster und Storage Switches*" Seite. Befolgen Sie die Schritte auf der Download-Seite, um den korrekten RCF für die Version der von Ihnen installierenden ONTAP-Software herunterzuladen.

4. Melden Sie sich beim neuen Switch nsw2 als admin an und fahren Sie alle Ports herunter, die mit den Node-Cluster-Schnittstellen verbunden werden (Ports swp1 bis swp14).

   Wenn der Schalter, den Sie ersetzen, nicht funktionsfähig ist und ausgeschaltet ist, fahren Sie mit Schritt 5 fort. Die LIFs auf den Cluster-Nodes sollten für jeden Node bereits ein Failover auf den anderen Cluster-Port durchgeführt haben.

```
cumulus@nsw2:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down
cumulus@nsw2:~$ net pending
cumulus@nsw2:~$ net commit
```

5. Deaktivieren Sie die automatische Zurücksetzung auf den Cluster-LIFs: `network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false`

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false

Warning: Disabling the auto-revert feature of the cluster logical
interface may effect the availability of your cluster network. Are you
sure you want to continue? {y|n}: y
```

6. Schließen Sie die ISL-Ports swp15 und swp16 am SN2100-Switch sw1:

```
cumulus@sw1:~$ net add interface swp15-16 link down
cumulus@sw1:~$ net pending
cumulus@sw1:~$ net commit
```

7. Entfernen Sie alle Kabel vom SN2100 sw1-Switch, und verbinden Sie sie dann mit den gleichen Ports am SN2100 nsw2-Switch.
8. Die ISL-Ports swp15 und swp16 zwischen den Switches sw1 und nsw2.

   Die folgenden Befehle ermöglichen ISL-Ports swp15 und swp16 auf Switch sw1:

```
cumulus@sw1:~$ net del interface swp15-16 link down
cumulus@sw1:~$ net pending
cumulus@sw1:~$ net commit
```

   Das folgende Beispiel zeigt, dass die ISL-Ports auf Switch sw1 aufstehen:

```
cumulus@sw1:~$ net show interface

State  Name         Spd   MTU    Mode        LLDP           Summary
-----  -----------  ----  -----  ----------  --------------
----------------------
...
...
UP     swp15        100G  9216   BondMember  nsw2 (swp15)   Master:
cluster_isl(UP)
UP     swp16        100G  9216   BondMember  nsw2 (swp16)   Master:
cluster_isl(UP)
```

   Das folgende Beispiel zeigt, dass die ISL-Ports auf Switch nsw2 aktiv sind:

```
cumulus@nsw2:~$ net show interface

State  Name         Spd   MTU    Mode        LLDP           Summary
-----  -----------  ----  -----  ----------  -------------
-----------------------
...
...
UP     swp15        100G  9216   BondMember  sw1 (swp15)    Master:
cluster_isl(UP)
UP     swp16        100G  9216   BondMember  sw1 (swp16)    Master:
cluster_isl(UP)
```

9. Überprüfen Sie diesen Port `e3b` Ist auf allen Knoten aktiv: `network port show -ipspace Cluster`

   Die Ausgabe sollte wie folgt aussehen:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                        Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ------------ --------
-------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false


Node: node2

Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- ---------
-------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000  healthy
false
```

10. Die Cluster-Ports auf jedem Node sind nun aus Sicht der Nodes mit Cluster-Switches auf die folgende Weise verbunden:

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface     Platform
----------- ------ ------------------------- ------------
----------------
node1      /lldp
            e3a    sw1  (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3          -
            e3b    nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:b6)   swp3          -
node2      /lldp
            e3a    sw1  (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4          -
            e3b    nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:b6)   swp4          -
```

11. Vergewissern Sie sich, dass alle Node-Cluster-Ports aktiv sind: `net show interface`

```
cumulus@nsw2:~$ net show interface

State  Name         Spd   MTU    Mode        LLDP              Summary
-----  -----------  ----  -----  ----------  -----------------
----------------------
...
...
UP     swp3         100G  9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
UP     swp4         100G  9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
UP     swp15        100G  9216   BondMember  sw1 (swp15)       Master:
cluster_isl(UP)
UP     swp16        100G  9216   BondMember  sw1 (swp16)       Master:
cluster_isl(UP)
```

12. Vergewissern Sie sich, dass beide Knoten jeweils eine Verbindung zu jedem Switch haben: `net show lldp`

    Das folgende Beispiel zeigt die entsprechenden Ergebnisse für beide Switches:

```
cumulus@sw1:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost         RemotePort
---------  -----  ----------  -----------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    node1              e3a
swp4       100G   Trunk/L2    node2              e3a
swp15      100G   BondMember  nsw2               swp15
swp16      100G   BondMember  nsw2               swp16


cumulus@nsw2:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost         RemotePort
---------  -----  ----------  -----------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    node1                e3b
swp4       100G   Trunk/L2    node2                e3b
swp15      100G   BondMember  sw1                swp15
swp16      100G   BondMember  sw1                swp16
```

13. Aktivieren Sie die automatische Zurücksetzung auf den Cluster-LIFs: `cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true`
14. Bringen Sie auf Switch nsw2 die Ports an, die mit den Netzwerkports der Knoten verbunden sind.

```
cumulus@nsw2:~$ net del interface swp1-14 link down
cumulus@nsw2:~$ net pending
cumulus@nsw2:~$ net commit
```

15. Zeigen Sie Informationen über die Nodes in einem Cluster an: `cluster show`

    Dieses Beispiel zeigt, dass der Zustand des Node für Node 1 und node2 in diesem Cluster „true“ lautet:

```
cluster1::*> cluster show

Node          Health  Eligibility
------------- ------- ------------
node1         true    true
node2         true    true
```

16. Vergewissern Sie sich, dass alle physischen Cluster-Ports aktiv sind: `network port show ipspace Cluster`

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node node1
Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain  Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ----------------- ----- ----- ----------- --------
------
e3a       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000  healthy
false
e3b       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ----- ----- ----------- --------
------
e3a       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
```

17. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster-Netzwerk ordnungsgemäß ist:

```
cumulus@sw1:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost      RemotePort
---------  -----  ----------  --------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    node1           e3a
swp4       100G   Trunk/L2    node2           e3a
swp15      100G   BondMember  nsw2            swp15
swp16      100G   BondMember  nsw2            swp16
```

18. Aktivieren Sie die Protokollerfassungsfunktion für die Ethernet Switch-Systemzustandsüberwachung mithilfe der Befehle, um Switch-bezogene Protokolldateien zu erfassen: `system switch ethernet log setup-password` Und `system switch ethernet log enable-collection`

    Geben Sie Ein: `system switch ethernet log setup-password`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sw1
nsw2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: sw1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: nsw2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

Gefolgt von: `system switch ethernet log enable-collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

19. Initiieren der Switch-Protokollerfassung: `system switch ethernet log collect -device *`

    Warten Sie 10 Minuten, und überprüfen Sie dann, ob die Protokollsammlung erfolgreich war mit dem folgenden Befehl: `system switch ethernet log show`

```
cluster1::*> system switch ethernet log show
Log Collection Enabled: true

Index  Switch                        Log Timestamp        Status
------ ---------------------------- -------------------  ---------
1      sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)      4/29/2022 03:05:25   complete
2      nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)     4/29/2022 03:07:42   complete
```

20. Ändern Sie die Berechtigungsebene zurück in den Administrator: `set -privilege admin`
21. Wenn Sie die automatische Case-Erstellung unterdrückt haben, aktivieren Sie es erneut, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END`

Ersetzen Sie einen NVIDIA SN2100 Storage-Switch

Beim Austausch von NVIDIA SN2100 Storage Switches müssen Sie bestimmte Konfigurationsinformationen, Portverbindungen und Verkabelungsanforderungen kennen.

Bevor Sie beginnen

Vor der Installation der Cumulus-Software und der RCFs auf einem NVIDIA SN2100-Speicherschalter müssen Sie überprüfen, ob die folgenden Bedingungen vorliegen:

- Ihr System kann NVIDIA SN2100 Storage Switches unterstützen.
- Sie müssen die entsprechenden RCFs heruntergeladen haben.
- Der "Hardware Universe" Ausführliche Informationen zu unterstützten Ports und deren Konfigurationen erhalten Sie im Detail.

Über diese Aufgabe

Die vorhandene Netzwerkkonfiguration muss die folgenden Merkmale aufweisen:

- Stellen Sie sicher, dass alle Fehlerbehebungsschritte durchgeführt wurden, um zu bestätigen, dass Ihr Switch ausgetauscht werden muss.
- Management-Konnektivität muss auf beiden Switches vorhanden sein.

> Stellen Sie sicher, dass alle Fehlerbehebungsschritte durchgeführt wurden, um zu bestätigen, dass Ihr Switch ausgetauscht werden muss.

Der Ersatz-NVIDIA SN2100-Switch muss die folgenden Eigenschaften aufweisen:

- Die Konnektivität des Managementnetzwerks muss funktionsfähig sein.
- Der Konsolenzugriff auf den Ersatzschalter muss vorhanden sein.
- Das entsprechende RCF- und Cumulus-Betriebssystemabbild muss auf den Switch geladen werden.
- Die anfängliche Anpassung des Schalters muss abgeschlossen sein.

Zusammenfassung der Vorgehensweise

Dieses Verfahren ersetzt den zweiten NVIDIA SN2100 Storage Switch sw2 durch den neuen NVIDIA SN2100

Switch nsw2. Die beiden Knoten sind node1 und node2.

Schritte zur Fertigstellung:

- Vergewissern Sie sich, dass der zu ersetzende Schalter sw2 ist.
- Trennen Sie die Kabel vom Schalter sw2.
- Schließen Sie die Kabel wieder an den Schalter nsw2 an.
- Überprüfen Sie alle Gerätekonfigurationen am Switch nsw2.

Schritte

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung: `system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh`

   X ist die Dauer des Wartungsfensters in Stunden.

2. Ändern Sie die Berechtigungsebene in Erweitert, und geben Sie **y** ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren: `set -privilege advanced`
3. Überprüfen Sie den Integritätsstatus der Storage-Node-Ports, um sicherzustellen, dass eine Verbindung zum Storage-Switch S1 besteht:

   `storage port show -port-type ENET`

   ```
   cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                      Speed                      VLAN
   Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
   -------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
   node1
                  e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                  e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7b  ENET  storage 100    enabled  online      30
   node2
                  e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                  e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7b  ENET  storage 100    enabled  online      30
   cluster1::*>
   ```

4. Stellen Sie sicher, dass der Speicherschalter sw1 verfügbar ist: `network device-discovery show`

```
cluster1::*> network device-discovery show protocol lldp
Node/      Local Discovered
Protocol   Port  Device (LLDP: ChassisID)  Interface   Platform
--------   ----  -----------------------   ---------   ---------
node1/lldp
           e3a   sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)   swp3        -
node2/lldp
           e3a   sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)   swp4        -
cluster1::*>
```

5. Führen Sie die aus `net show interface` Mit dem Befehl auf dem Arbeitsschalter bestätigen Sie, dass Sie beide Nodes und alle Shelfs sehen können: `net show interface`

```
cumulus@sw1:~$ net show interface

State  Name    Spd   MTU    Mode         LLDP                   Summary
-----  ------  ----  -----  ----------   --------------------
--------------------
...
...
UP     swp1    100G  9216   Trunk/L2   node1 (e3a)             Master:
bridge(UP)
UP     swp2    100G  9216   Trunk/L2   node2 (e3a)             Master:
bridge(UP)
UP     swp3    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)   Master:
bridge(UP)
UP     swp4    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)   Master:
bridge(UP)
UP     swp5    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)   Master:
bridge(UP)
UP     swp6    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)   Master:
bridge(UP))
...
...
```

6. Überprüfen Sie die Shelf-Ports im Storage-System: `storage shelf port show -fields remote-device, remote-port`

```
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-port
shelf   id  remote-port   remote-device
-----   --  -----------   -------------
3.20    0   swp3          sw1
3.20    1   -             -
3.20    2   swp4          sw1
3.20    3   -             -
3.30    0   swp5          sw1
3.20    1   -             -
3.30    2   swp6          sw1
3.20    3   -             -
cluster1::*>
```

7. Entfernen Sie alle Kabel, die am Speicherschalter sw2 angeschlossen sind.
8. Schließen Sie alle Kabel wieder an den Ersatzschalter nsw2 an.
9. Überprüfen Sie den Integritätsstatus der Speicher-Node-Ports erneut: `storage port show -port -type ENET`

```
cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                    Speed                      VLAN
Node              Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
---------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
node1
                  e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                  e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7b  ENET  storage 100    enabled  online      30
node2
                  e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                  e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                  e7b  ENET  storage 100    enabled  online      30
cluster1::*>
```

10. Vergewissern Sie sich, dass beide Switches verfügbar sind: `net device-discovery show`

```
cluster1::*> network device-discovery show protocol lldp
Node/     Local Discovered
Protocol  Port  Device (LLDP: ChassisID)  Interface   Platform
--------  ----  -----------------------   ---------   ---------
node1/lldp
          e3a  sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96)    swp1        -
          e7b  nsw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp1        -
node2/lldp
          e3a  sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96)    swp2        -
          e7b  nsw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp2        -
cluster1::*>
```

11. Überprüfen Sie die Shelf-Ports im Storage-System: `storage shelf port show -fields remote-device, remote-port`

```
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-port
shelf   id    remote-port     remote-device
-----   --    -----------     -------------
3.20    0     swp3            sw1
3.20    1     swp3            nsw2
3.20    2     swp4            sw1
3.20    3     swp4            nsw2
3.30    0     swp5            sw1
3.20    1     swp5            nsw2
3.30    2     swp6            sw1
3.20    3     swp6            nsw2
cluster1::*>
```

12. Aktivieren Sie die Protokollerfassung der Ethernet Switch-Systemzustandsüberwachung mit den beiden Befehlen zum Erfassen von Switch-bezogenen Protokolldateien: `system switch ethernet log setup-password` Und `system switch ethernet log enable-collection`

    Geben Sie Ein: `system switch ethernet log setup-password`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sw1
nsw2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: sw1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: nsw2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

Gefolgt von: `system switch ethernet log enable-collection`

```
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

13. Initiieren der Switch-Protokollerfassung: `system switch ethernet log collect -device *`

    Warten Sie 10 Minuten, und überprüfen Sie dann, ob die Protokollsammlung erfolgreich war mit dem folgenden Befehl: `system switch ethernet log show`

```
cluster1::*> system switch ethernet log show
Log Collection Enabled: true

Index  Switch                        Log Timestamp        Status
------ ----------------------------- -------------------  ---------
1      sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)       4/29/2022 03:05:25   complete
2      nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)      4/29/2022 03:07:42   complete
```

14. Ändern Sie die Berechtigungsebene zurück in den Administrator: `set -privilege admin`
15. Wenn Sie die automatische Case-Erstellung unterdrückt haben, aktivieren Sie es erneut, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END`

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.